Lineare Funktionen mehr

Punktprobe · Gleichung aus Text · Graph zeichnen · Nullstelle gesucht · Gleichung aus zwei Punkten

nach P10 '17 · 5b **1.** Die Gerade g hat die Gleichung $y = \frac{2}{3}x + 2$. Auf ihr liegt der Punkt $A(-12\,|\,y)$. Berechne seine y-Koordinate.

nach P10 '21 · 6a **2.** Eine 36 cm hohe Kerze wird angezündet; nach 10 Minuten ist sie noch 33 cm hoch. Die Tabelle hält fest, wie hoch sie nach einigen Minuten noch ist. Trag die zwei fehlenden Werte in die Tabelle ein.

Zeit in Minuten	0	10	20	30	40	...	80
Höhe der Kerze in cm	_____	33	30	27	24	...	_____

nach P10 '21 · 6d **3.** Eine 36 cm hohe Kerze wird angezündet. Die Tabelle hält fest, wie hoch sie nach einigen Minuten noch ist. Die Gleichung $y = -0{,}3x + 36$ beschreibt das Abbrennen der Kerze (x: Zeit in Minuten, y: Höhe in cm). Bestimme, nach wie vielen Minuten die Kerze ganz heruntergebrannt ist.

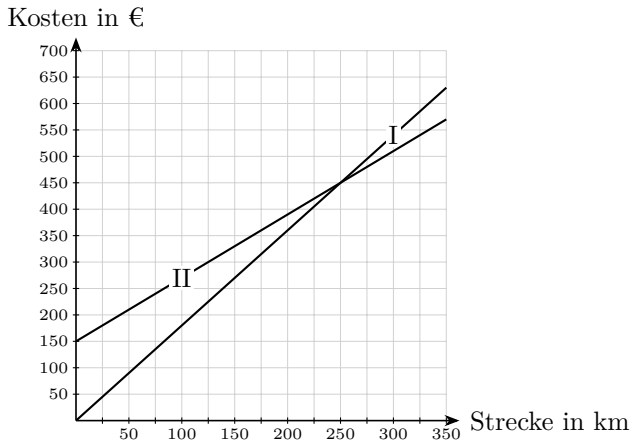
Zeit in Minuten	0	10	20	30	40	...	80
Höhe der Kerze in cm	_____	33	30	27	24	...	_____

nach P10 '21 · 7a **4.** Ordne jedem Sachverhalt die passende Gleichung zu. Sachverhalt 1: Eine Taxifahrt kostet 4 € Grundgebühr und 30 Cent je Kilometer. Sachverhalt 2: Ein Fitnessstudio verlangt im Monat 15 € Grundgebühr und 4 € für jeden gebuchten Kurs. Gleichungen: $y = 30x + 4$, $y = 4x + 15$, $y = 0{,}30x + 4$.

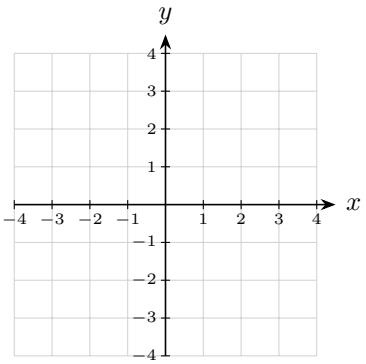
	$y = 30x + 4$	$y = 4x + 15$	$y = 0{,}30x + 4$
Sachverhalt 1	☐	☐	☐
Sachverhalt 2	☐	☐	☐

1: −6 | 2: 0 min; 36 cm; 80 min: 12 cm | 3: 120 min | 4: 4x + 15

nach P10 ’16 · 6a **5.** Die 10b fährt mit dem Bus in eine Jugendherberge. Zwei Busfirmen machen ein Angebot: „Sonnenschein“ verlangt 150 € Grundpreis und 1,20 € je gefahrenem Kilometer, „Reiselust“ keinen Grundpreis und 1,80 € je Kilometer. Die Grafik zeigt für beide Angebote die Fahrtkosten in Abhängigkeit von der Strecke. Gib zu jedem der beiden Graphen die passende Busfirma an. Begründe für „Sonnenschein“, warum dein Graph passt.



nach P10 ’21 · 2a **6.** Die lineare Funktion f hat die Gleichung $y = 2x - 1$. Zeichne den Graphen von f in das Koordinatensystem.



nach P10 ’21 · 2b **7.** Die lineare Funktion f hat die Gleichung $y = 2x - 1$. Kreuze die beiden Aussagen an, die für f stimmen:

☐ Der Punkt $Q(4\,|\,0)$ liegt auf dem Graphen. ☐ Der Graph steigt monoton. ☐ Der Graph trifft die y-Achse in $P(0\,|\,-1)$. ☐ Der Graph geht durch den Ursprung.

5: II beginnt bei 150 € (Grundpreis bei 0 km) und steigt flacher (1,20 €/km) | 6: Gerade durch (0|−1) und (1|1) | 7: Der Graph steigt monoton; Der Graph steigt monoton

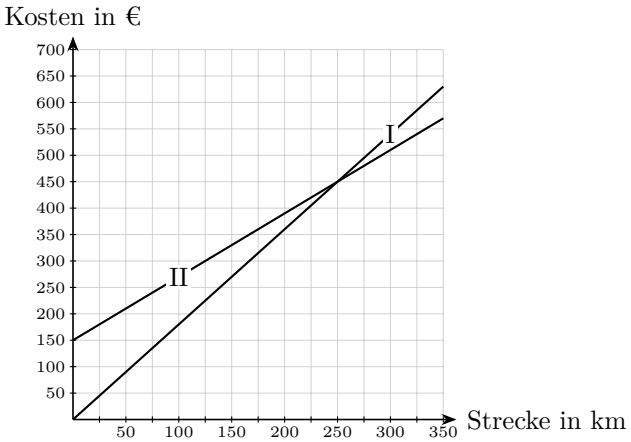
nach P10 ’21 · 6c

8. Eine 36 cm hohe Kerze wird angezündet. Die Tabelle hält fest, wie hoch sie nach einigen Minuten noch ist. Das Abbrennen der Kerze beschreibt die Gleichung $y = -0{,}3x + 36$. Schreib zu y, x und 36, was sie hier bedeuten. Beispiel: $-0{,}3$ heißt, dass die Kerze in jeder Minute um 0,3 cm kürzer wird.

Teil der Gleichung	Bedeutung
y	_____
$-0{,}3$	In jeder Minute wird die Kerze 0,3 cm kürzer.
x	_____
36	_____

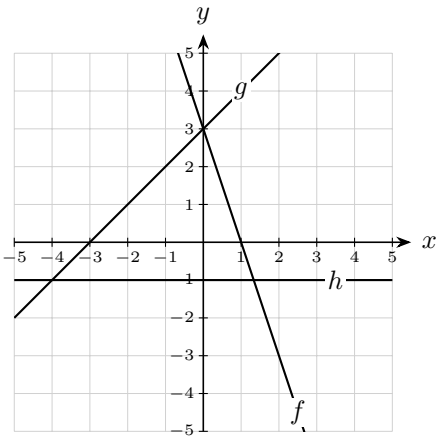
nach P10 ’16 · 6b

9. Die 10b fährt mit dem Bus in eine Jugendherberge. Zwei Busfirmen machen ein Angebot: „Sonnenschein“ verlangt 150 € Grundpreis und 1,20 € je gefahrenem Kilometer, „Reiselust“ keinen Grundpreis und 1,80 € je Kilometer. Die Grafik zeigt für beide Angebote die Fahrtkosten in Abhängigkeit von der Strecke. Die Jugendherberge liegt 110 km entfernt; der Bus fährt hin und zurück. Gib an, welche Busfirma dafür billiger ist. Am Ort kommt noch ein Tagesausflug von 60 km hinzu. Untersuche, ob dieselbe Firma dann noch die billigere ist, und begründe.

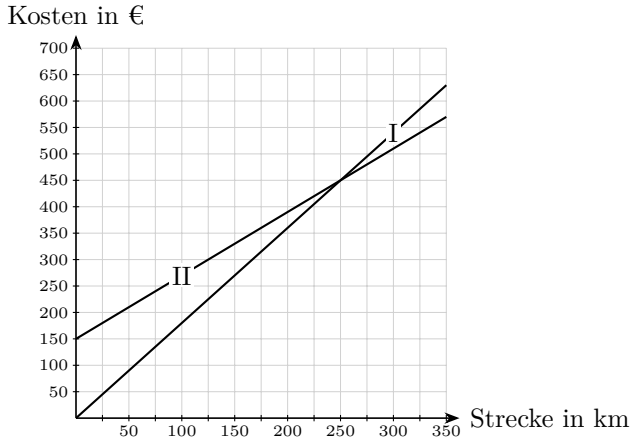


8: 36; Anfangshöhe der Kerze in cm | 9: Reiselust billiger; Sonnenschein 414 € gegen Reiselust 396; nein; bei 280 km Reiselust 504 €, Sonnenschein 486

nach P10 ’19 · 2a **10.** In einem Koordinatensystem sind die Graphen f, g und h von drei linearen Funktionen gezeichnet. Gib die Nullstelle der Funktion g an.

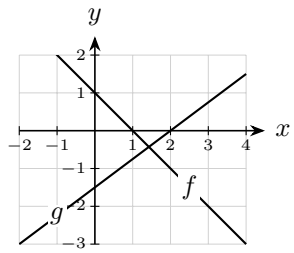


nach P10 ’16 · 6c **11.** Die 10b fährt mit dem Bus in eine Jugendherberge. Zwei Busfirmen machen ein Angebot: „Sonnenschein“ verlangt 150 € Grundpreis und 1,20 € je gefahrenem Kilometer, „Reiselust“ keinen Grundpreis und 1,80 € je Kilometer. Die Grafik zeigt für beide Angebote die Fahrtkosten in Abhängigkeit von der Strecke. Gib die Gleichung der Funktion an, deren Graph II ist (x: Strecke in km, y: Kosten in €).



10: −3 | 11: 1,2x + 150 (x in km, y in €)

nach P10 ’16 · 1c **12.** Im Koordinatensystem sind zwei Geraden f und g gezeichnet. Kreuze an, welche der beiden fällt:



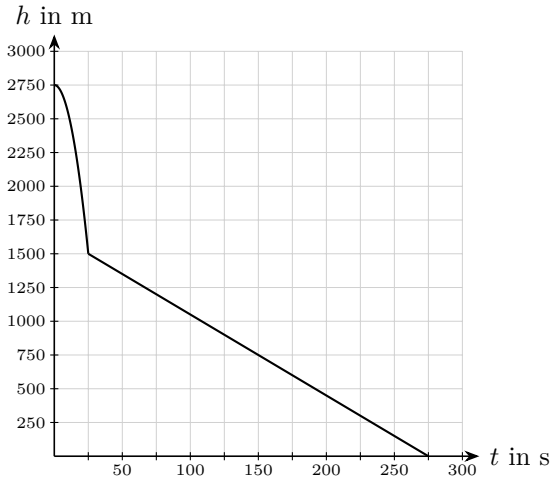
☐ f ☐ g.

nach P10 ’17 · 5a **13.** Eine Gerade g geht durch die Punkte $K(-6\,|\,-2)$ und $L(3\,|\,4)$. Zeichne ein Koordinatensystem und darin die Gerade g. Zeige, dass $y = \frac{2}{3}x + 2$ eine Gleichung von g ist.

12: f | 13: Gerade durch K und L (y-Achsenabschnitt 2, Nullstelle −3); $\frac{2}{3}x + 2$

nach P10 ’15 · 4d

14. Lena springt mit dem Fallschirm aus einem Flugzeug. Ihre Höhe h (in Metern) hängt von der Zeit t (in Sekunden) ab. Nach 25 Sekunden freiem Fall öffnet sie in 1500 m Höhe den Schirm; 100 Sekunden später ist sie noch 900 m hoch. Während sie mit offenem Schirm gleitet, liegt der Graph auf einer Geraden. Stelle eine Gleichung dieser Geraden auf.



Originale: P10 2017 · 5b, P10 2021 · 6a, P10 2021 · 6d, P10 2021 · 7a, P10 2016 · 6a, P10 2021 · 2a, P10 2021 · 2b, P10 2021 · 6c, P10 2016 · 6b, P10 2019 · 2a, P10 2016 · 6c, P10 2016 · 1c, P10 2017 · 5a, P10 2015 · 4d

14: $-6t + 1650$

Lineare Funktionen Lösungen · mehr

1.	**$y = -6$**	$y = -6$
2.	**0 min: 36 cm; 80 min: 12 cm**	0 min: 36 cm; 80 min: 12 cm
3.	**120 min**	120 min
4.	**Fitnesscenter → $y = 4x + 15$**	Fahrpreis → $y = 0{,}30x + 4$; Fitnesscenter → $y = 4x + 15$
5.	**II beginnt bei 150 € (Grundpreis bei 0 km) und steigt flacher (1,20 €/km)**	I Reiselust, II Sonnenschein; II beginnt bei 150 € (Grundpreis bei 0 km) und steigt flacher (1,20 €/km)
6.	**Gerade durch $(0\|-1)$ und $(1\|1)$**	Gerade durch $(0\|-1)$ und $(1\|1)$
7.	**Der Graph steigt monoton**	$f' = 2 > 0$: Der Graph steigt monoton (zweite Option); $f(0) = 2 \cdot 0 - 1 = -1$: Der Graph trifft die y-Achse in $P(0\|-1)$ (dritte Option)
8.	**36: Anfangshöhe der Kerze in cm**	y: Höhe der Kerze in cm; x: Zeit in Minuten seit dem Anzünden; 36: Anfangshöhe der Kerze in cm
9.	**Reiselust billiger: Sonnenschein 414 € gegen Reiselust 396; nein: bei 280 km Reiselust 504 €, Sonnenschein 486**	Reiselust billiger: Sonnenschein 414 € gegen Reiselust 396; nein: bei 280 km Reiselust 504 €, Sonnenschein 486
10.	**$x = -3$**	$x = -3$
11.	**$y = 1{,}2x + 150$ (x in km, y in €)**	$y = 1{,}2x + 150$ (x in km, y in €)
12.	**f**	f
13.	**Gerade durch K und L (y-Achsenabschnitt 2, Nullstelle −3); $n = \frac{2}{3}x + 2$**	Gerade durch K und L (y-Achsenabschnitt 2, Nullstelle −3); $m = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$; $n = 4 - \frac{2}{3} \cdot 3 = 2$, also $y = \frac{2}{3}x + 2$
14.	**$h(t) = -6t + 1650$**	$h(t) = -6t + 1650$